

Задача Перестановки и ходы

Входной файл stdin
Выходной файл stdout



Figure 1: Карточное гадание задачи *Перестановки и ходы*

Алин и Блин играют в игру под названием *Palat ro*. Алар 1 ден N ге чейин номерленген N карталардан турган колоданы белүшөт. Алин пишет число A_i на карте i , а Блин пишет число B_i на карте i . Каждый игрок должен написать каждое число от 1 до N ровно на одной карте (таким образом, A и B являются перестановками).

Клин является судьёй игры. Он решает порядок, в котором два игрока должны открывать свои карты, давая N запросов вида:

«Покажите карту с индексом C_1 », затем «Покажите карту с индексом C_2 » и так далее. Здесь $(C_1, C_2, \dots, C_N)$ представляет собой перестановку чисел от 1 до N .

В начале Клин считает первую показанную карту (C_1) выигрышной картой. Каждый раз, когда открывается новая карта C_i , Клин проверяет числа, написанные на ней: если и число Алины, и число Блина больше, чем на текущей выигрышной карте, то карта C_i становится новой выигрышной картой.

Более формально, Клин использует следующий алгоритм для определения выигрышной карты:

```
winner = C[1]
for i=2..N:
    if A[C[i]] > A[winner] and B[C[i]] > B[winner]:
        winner = C[i]
```

Условие задачи

Для каждого i от 1 до N определите, сколькими различными способами Клин может давать запросы, чтобы выигрышной картой была карта i . Поскольку ответ может быть очень большим, выведите его по модулю $10^9 + 7$.

Входные данные

Первая строка содержит целое число N . Вторая строка содержит N целых чисел, элементы перестановки A . Третья строка содержит N целых чисел, элементы перестановки B .

Выходные данные

Выведите N целых чисел, разделенных пробелами, ответ для каждого i .

Ограничения

- $1 \leq N \leq 200\,000$.

#	Баллы	Ограничения
1	6	$A = 1, 2, \dots, N$ и $B = N - 1, N - 2, \dots, 1, N$
2	6	$1 \leq N \leq 10$
3	14	$1 \leq N \leq 20$
4	13	$1 \leq N \leq 500$
5	16	A и B сгенерированы равномерно случайным образом
6	24	$1 \leq N \leq 5000$
7	21	Без дополнительных ограничений

Примеры

stdin	stdout	Пояснения
3 2 1 3 3 2 1	4 0 2	$C = [1, 2, 3] \Rightarrow$ В конце алгоритма $winner = 1$ $C = [1, 3, 2] \Rightarrow$ В конце алгоритма $winner = 1$ $C = [2, 1, 3] \Rightarrow$ В конце алгоритма $winner = 1$ $C = [2, 3, 1] \Rightarrow$ В конце алгоритма $winner = 1$ $C = [3, 1, 2] \Rightarrow$ В конце алгоритма $winner = 3$ $C = [3, 2, 1] \Rightarrow$ В конце алгоритма $winner = 3$